

Apt et les miroirs sur le web : root ou pas root ?

L'enseignant·e refuse d'installer votre clef publique SSH si celle-ci a été générée par l'utilisateur **root** de votre système personnel.

La raison invoquée est la suivante : l'utilisateur **root** est utilisé pour les tâches d'administration du système local. Un processus exécuté en tant que **root** a toutes les permissions sur le système, il peut donc faire énormément de dégâts sur le système.

Or, pour installer des logiciels, le programme **apt** doit être exécuté en tant qu'utilisateur **root**. En effet, il faut qu'il puisse écrire dans les répertoires tels que **/usr/bin** ou **/etc** ou **/usr/share/man** pour y installer des fichiers exécutables ou des fichiers de configuration ou des pages de manuel.

1. Consultez les permissions d'écriture sur les répertoires **/usr/bin**, **/etc** et **/usr/share/man**. Quels utilisateurs peuvent les modifier ?

Or, ces logiciels, lorsqu'ils ne proviennent pas d'un DVD d'installation, sont la plupart du temps téléchargés sur des miroirs, qui sont des serveurs web.

2. Consultez la liste des miroirs dans **/etc/apt/sources.list** et observez que ceux-ci sont de simples sites web (consultables via le protocole HTTPS).

Mais alors, si c'est un processus exécuté par l'utilisateur **root** qui se connecte à des sites web, il prend le risque de se faire attaquer.

En effet, un programme malveillant qui se trouverait par exemple sur le serveur web distant pourrait exploiter une vulnérabilité du programme **apt** pour prendre le contrôle de ce processus et exécuter du code sur votre système en tant qu'utilisateur **root**, et faire de gros dégâts sur votre système.

Dès lors, on peut se demander si cela est bien raisonnable ou si les développeur·ses du logiciel **apt** ont pris des précautions pour éviter ce risque d'attaque, ou en tous cas en mitiger les conséquences.

3. Mettez en place une expérimentation pour savoir comment le programme **apt**, exécuté en tant qu'utilisateur **root**, accède aux miroirs.
4. Est-ce que l'utilisateur **root** se connecte aux miroirs ? Si non, quel utilisateur ?
5. Concluez.

Vous pouvez ajouter **xp.apt.http.root** à vos tags.